KONFIGURASI BASH SWEEPING
PADA JARINGAN KOMPUTER

1. **Pengertian bash sweeping**

   bash sweeping adalah teknik untuk memeriksa sejumlah alamat IP dalam suatu jaringan menggunakan skrip Bash dan perintah ping pada sistem operasi Linux. Tehnik ini bertujuan untuk mengetahui perangkat mana yang memberikan respons ketika diuji melalui jaringan.

   Bash sweeping dapat membantu administrator jaringan melakukan pemeriksaan perangkat secara otomatis tanpa harus melakukan ping ke setiap alamat IP secara manual.

2. **Tujuan**

   Tujuan pembelajaran ini adalah:
   - Memahami fungsi Bash Sweeping.
   - Mengetahui penggunaan perintah ping di Linux.
   - Membuat skrip bash untuk memeriksa rentang alamat IP.
   - Mengidentifikasi alamat IP yang merespons ping.

3. **Alat dan Bahan**

   Alat dan bahan yang diperlukan meliputi:
   - Komputer atau laptop.
   - Sistem operasi Linux, seperti Ubuntu atau Kali Linux.
   - Terminal Linux.
   - Text editor, seperti Nano.
   - Jaringan lokal yang digunakan untuk pengujian dengan izin administrator.

4. Langkah-Langkah Konfigurasi Bash Sweeping

   Langkah 1: Membuka terminal
   Buka terminal Linux untuk membuat dan menjalankan skrip Bash.

   Langkah 2: Membuat file skrip

klik perintah berikut:

nano sweep-ping.sh

perintah tersebut digunakan untuk membuat sekaligus membuka file skrip.

Langkah 3: Memasuk kan kode program.

Masukkan kode berikut ke dalam file:
#!/bin/bash
for ip in $(seq 1 254); do
ping -c 1 $1.$ip | grep “64 bytes from” | cut -d “ ” -f 4 | cut -d “:” -f1 1 & done

Penjelasan kode:

- #!/bin/bash : menentukan bahwa skrip dijalankan menggunakan bash.
- $1 : mengambil argumen 3 oktet IP pertama yang dimasukkan pada script.
- -c : mengirim 1 paket lcmp per alamat IP agar pemindah tidak menggantung.
- grep “64 bytes from” : penyaring respons.
- cut -d “ “ -f4 : pemotong pertama (pemisah spasi).
- cut -d “:” -f1 : pemotong kedua (pemisah tanda :).
- & di akhir baris : proses latar belakang menjalankan ping untuk ke 254 IP secara bersamaan.

Langkah 4: Menyimpan file

Tekan Ctrl+O, lalu enter untuk menyimpan file. Setelah itu, tekan Ctrl+X untuk keluar dari editor Nano.

Langkah 5: Memberikan izin eksekusi

jalankan perintah:
chmod +x sweep-ping.sh
perintah tersebut memberikan izin agar file dapat dijalankan sebagai skrip.

Langkah 6: Menjalankan skrip
ketik perintah berikut pada terminal.
./sweep-ping.sh

skrip akan memeriksa alamat IP dari 192.168.1.1 sesuai dengan jaringan yang digunakan dan pastikan pengujian dilakukan pada jaringan yang diizinkan.

5. Hasil Pengujian
   Contoh hasil yang muncul pada terminal:
   IP 192.168.1.1 aktif
   IP 192.168.1.5 aktif
   IP 192.168.1.10 aktif

   Hasil tersebut menunjukkan bahwa alamat IP yang ditampilkan memberikan respons terhadap ping. Alamat IP yang tidak muncul belum tentu berarti perangkat mati, karena perangkat dapat memblokir ICMP atau tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan.

6. Kesimpulan

   Bash Sweep ping merupakan teknik pemeriksaan jaringan yang menggunakan skrip Bash untuk mengirimkan ping ke sejumlah alamat IP secara otomatis. Teknik ini mempermudah identifikasi perangkat yang merespons pada jaringan lokal dan membantu administrator melakukan pemeriksaan awal konektivitas jaringan.

   Dengan memahami konfigurasi ini, pengguna dapat mengenal dasar otomatisasi pemeriksaan jaringan menggunakan linux., Pengujian harus dilakukan pada jaringan milik sendiri atau jaringan yang telah memperoleh izin dari administrator.